

บทที่ 5

การทดลองและผลการทดลอง

ในบทนี้จะเป็นการทดลองสร้างภาพโมเสกโดยการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ และการเลือกภาพหลักหลาย ๆ แบบเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในการสร้างภาพ ซึ่งแบ่งเป็นการทดลองการปรับตัวเลือก และการทดลองการเปรียบเทียบภาพการสร้างภาพโมเสกหลายภาพ

5.1. การทดลองการปรับตัวเลือก

ในการทดลองนี้จะทำการปรับตัวเลือกของโปรแกรมเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีความแตกต่างกัน ซึ่งในการเปรียบเทียบจะเปลี่ยนเพียงตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เพื่อให้ภาพที่ออกมาเห็นความแตกต่าง และประโยชน์ของแต่ละตัวเลือกได้ชัดเจน รูปที่ 5.1 จะใช้ในการทดลองนี้



รูปที่ 5.1 ภาพต้นฉบับในการทำการทดลอง

การทดลองนี้แบ่งออกเป็น 2 การทดลองให้ภาพ cell photo เป็น สีเหลือง และ หกเหลี่ยม

5.1.1 การทดลองภาพ cell photo เป็นสีเหลือง

- การเปรียบเทียบจำนวน tile ใน 1 ภาพ
- การเปรียบเทียบการ weight
- การเปรียบเทียบจำนวน cell photo ที่ใส่
- การเปรียบเทียบโมเดลที่มีการทำภาพกลับหัวและภาพสะท้อน
- การเปรียบเทียบค่า error ที่เกิดขึ้น

5.1.1.1. การเปรียบเทียบจำนวน tile ใน 1 ภาพ

ในการทดลองนี้จะเปรียบเทียบจำนวน tile กว้าง x สูง ในแต่ละภาพจะมีจำนวน tile ที่แตกต่างกัน โดยมีการเลือกตัวเลือกอื่น ๆ เหมือนกันคือ

- จำนวนภาพ cell photo = 700 ภาพ
- ให้มีการเปลี่ยนสีให้เกิด error ได้อยู่ในระดับสูง มีการweight ภาพหลัก 30%
- Cell photo มีการ rotate และ mirror
- มีการแบ่ง tile ช่อย



Tiles กว้าง x สูง : 30 X 20



Tiles กว้าง x สูง : 40 X 27



Tiles กว้าง x สูง : 50 X 33



Tiles กว้าง x สูง : 60 X 30

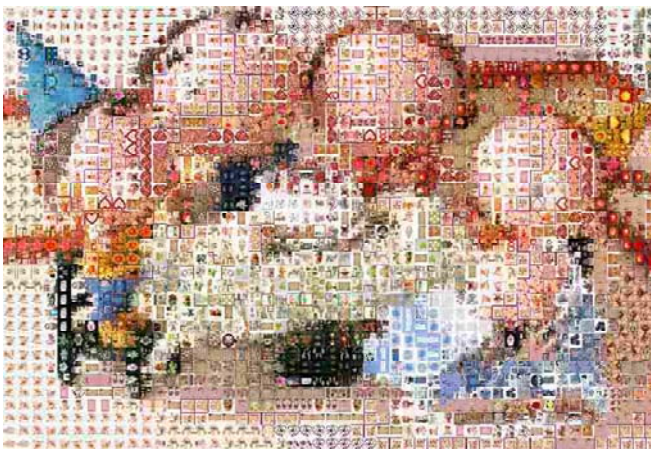
รูปที่ 5.2 การเปรียบเทียบจำนวน tile ใน 1 ภาพ

จากรูปที่ 5.2 จะสังเกตเห็นว่าเมื่อยังปรับให้ความละเอียดของ tile มากขึ้นก็จะยิ่งทำให้รูปผลลัพธ์ที่ออกมามีความเหมือนภาพหลักมากขึ้น

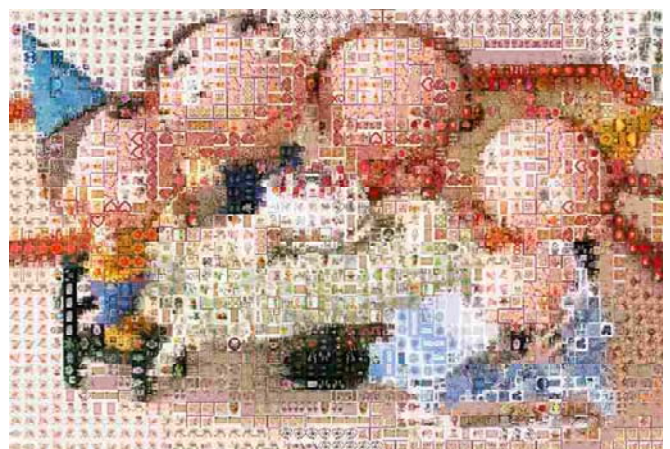
5.1.1.2. การเปรียบเทียบการ weight

ในการทดลองนี้จะเปรียบเทียบระหว่างภาพที่มีการ weight ค่าภาพระหว่าง main และ cell photo ด้วยค่าต่างกัน โดยมีการเลือกตัวเลือกอื่น ๆ ให้เหมือนกันคือ

- จำนวนภาพ cell photo เท่ากันหมดคือจำนวน 700 ภาพ
- ให้มีการเปลี่ยนสีที่ให้เกิด error ได้อยู่ในระดับสูง
- Cell photo มีการ rotate และ mirror
- อนุญาตให้มีการแบ่ง tile ย่อย
- ให้จำนวน tile ในแต่ละภาพเท่ากันคือ 50 x 33



Cell : Main = 100:0



Cell : Main = 80:20



Cell : Main = 60:40



Cell : Main = 40:60

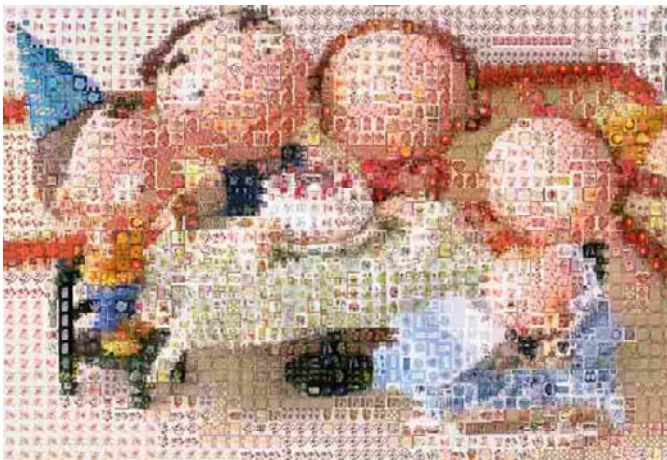
รูปที่ 5.3 การเปรียบเทียบการ weight

จากรูปที่ 5.3 จะเห็นว่าเมื่อปรับให้ค่า weight ไปทาง main มากขึ้นภาพก็จะเหมือน main มากขึ้น แต่รายละเอียดของภาพ cell ก็จะเลือนหายไปเช่นกัน

5.1.1.3. การเปรียบเทียบจำนวน cell photo ที่ใส่

จำนวน cell photo ที่ใส่เข้าไปแต่ละครั้งในการสร้างภาพ mosaic ถ้าหากมีจำนวนยิ่งมากจะทำให้ในการสร้างภาพสามารถเลือกภาพมาสร้างได้มากกว่า จึงอาจได้ภาพที่มีความคล้ายคลึงกับภาพหลักมากขึ้น ในการทดลองนี้จะเปรียบเทียบการสร้างภาพที่มีจำนวน cell photo ในการสร้างภาพต่างกัน โดยควบคุมตัวเลือกอื่น ๆ ให้เหมือนกันดังนี้

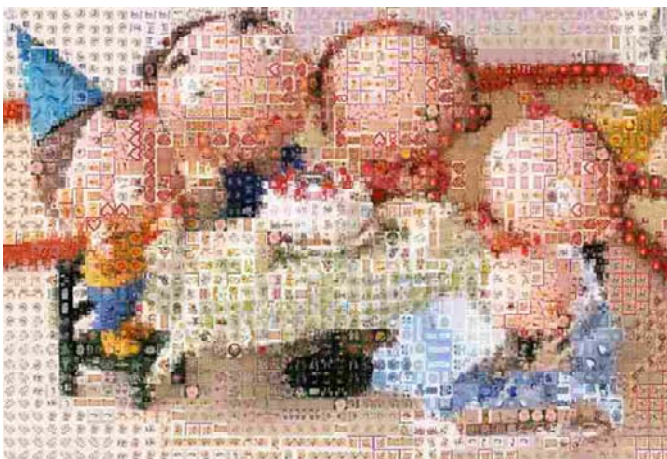
- มีการเปลี่ยนสี cell photo
- Cell photo มีการ rotate และ mirror
- อนุญาตให้มีการแบ่ง tile ย่อย
- ให้จำนวน tile ในแต่ละภาพเท่ากันคือ 50 x 33



จำนวนcell photo = 400



จำนวนcell photo = 700



จำนวนcell photo = 1000



จำนวนcell photo = 1300

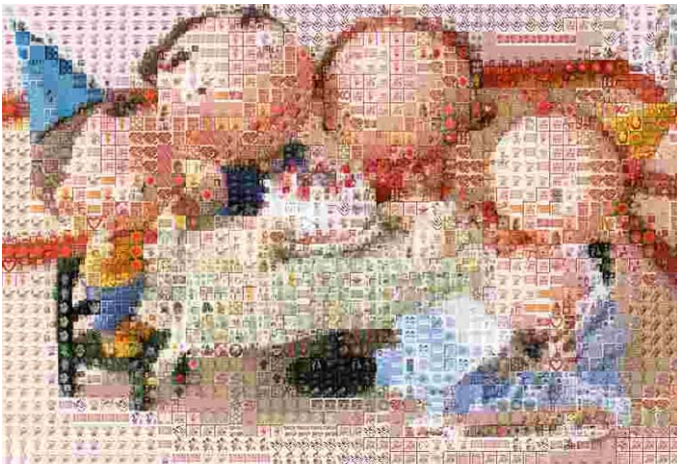
รูปที่ 5.4 การเปรียบเทียบจำนวน cell photo ที่ใส่

จากรูปที่ 5.4 จะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีจำนวน cell photo มากขึ้นก็就会有การเลือกที่แตกต่างกันมากขึ้น

5.2.1.4. การเปรียบเทียบโมเดลที่มีการทำภาพกลับหัวและภาพสะท้อน

การทดลองนี้จะเปรียบเทียบภาพที่มีการทำภาพกลับหัว ภาพสะท้อน กับไม่ทำภาพกลับหัว และ สะท้อน โดยควบคุมตัวเลือกอื่นคือ

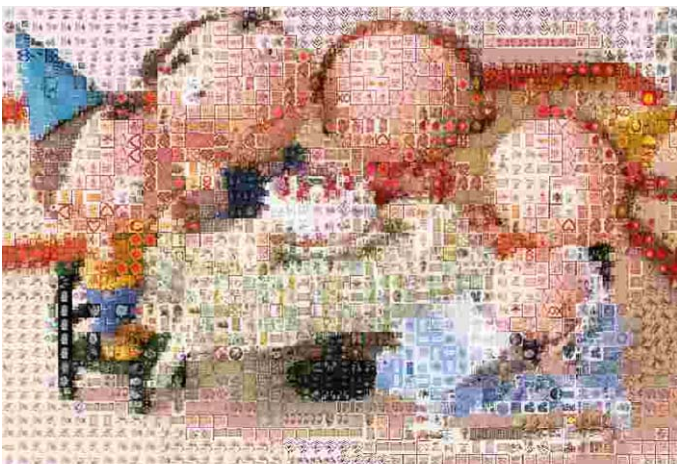
- มีการเปลี่ยนสี
- จำนวน cell photo 700 ภาพ
- มีการแบ่ง tile ช่อย
- จำนวน tile ในแต่ละภาพเท่ากันคือ 50 x 33



ไม่มีการทำภาพกลับหัวหรือสะท้อน



มีการทำภาพสะท้อน



มีการทำภาพกลับหัว



มีทั้งการทำภาพกลับหัวและสะท้อน

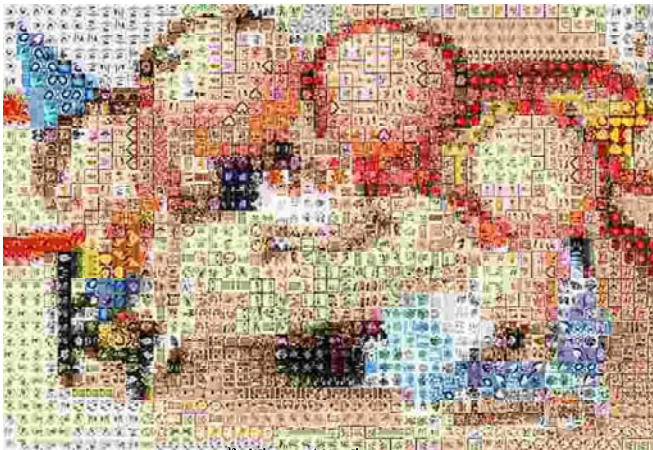
รูปที่ 5.5 การเปรียบเทียบโมเดลที่มีการทำภาพกลับหัวและภาพสะท้อน

จากรูปที่ 5.5 จะสังเกตเห็นภาพที่มีการทำกลับหัว หรือ สะท้อน หรือทั้งสองอย่างจะมีการเลือกภาพ cell photo ที่แตกต่างกันมากขึ้น

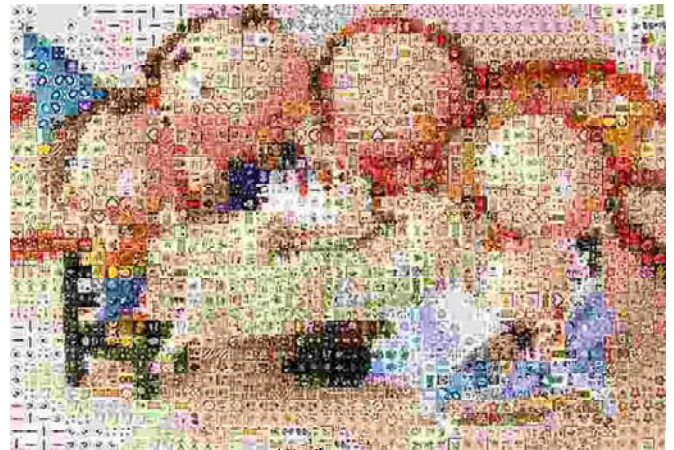
5.1.1.5.การเปรียบเทียบค่า error ที่เกิดขึ้น

การทดลองนี้จะเปรียบเทียบภาพที่ให้มีสี cell photo เกิด error ได้ระดับ error ที่เพิ่มขึ้น และภาพที่ไม่ให้มีการเปลี่ยนสี cell photo เลย โดยปรับตัวเลือกอื่นให้เหมือนกันคือ

- มีการทำภาพกลับหัวและสะท้อน
- จำนวน cell photo 700 ภาพ
- มีการแบ่ง tile ย่อย
- จำนวน tile ในแต่ละภาพเท่ากันคือ 50 x 33



ภาพ ไม่มีการปรับสี cell photo



ปรับสี cell photo ระดับ 1



ปรับสี cell photo ระดับ 2



ปรับสี cell photo ระดับ 3

รูปที่ 5.6 การเปรียบเทียบค่า error ที่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนค่า error ที่เพิ่มขึ้นในรูปที่ 5.6 จะทำให้รูปที่มีการปรับให้เกิด error มากจะยิ่งทำให้ภาพ cell photo คู่มือสี โน้มไปทาง main photo มากขึ้น

5.1.2 การทดลองภาพ cell photo เป็นหกเหลี่ยม

- การเปรียบเทียบจำนวน tile ใน 1 ภาพ
- การเปรียบเทียบการ weight
- การเปรียบเทียบจำนวน cell photo ที่ใส่
- การเปรียบเทียบโมเดลที่มีการทำภาพกลับหัวและภาพสะท้อน
- การเปรียบเทียบค่า error ที่เกิดขึ้น

5.1.2.1. การเปรียบเทียบจำนวน tile ใน 1 ภาพ

ในการทดลองนี้จะเปรียบเทียบจำนวน tile กว้าง x สูง ในแต่ละภาพจะมีจำนวน tile ที่แตกต่างกัน โดยมีการเลือกตัวเลือกอื่น ๆ เหมือนกันคือ

- จำนวนภาพ cell photo = 700 ภาพ
- ให้มีการเปลี่ยนสีให้เกิด error ได้อยู่ในระดับสูง มีการweight ภาพหลัก 30%
- Cell photo มีการ rotate และ mirror



Tile กว้าง x สูง : 30 x 24



Tile กว้าง x สูง : 40 x 33



Tile กว้าง x สูง : 50 x 41



Tile กว้าง x สูง : 60 x 49

รูปที่ 5.7 การเปรียบเทียบจำนวน tile ใน 1 ภาพ

จากรูปที่ 5.7 จะสังเกตเห็นว่าเมื่อยังปรับให้ความละเอียดของ tile มากขึ้นก็จะยิ่งทำให้รูปผลลัพธ์ที่ออกมามีความเหมือนภาพหลักมากขึ้นเช่นเดียวกับภาพสี่เหลี่ยม

5.1.2.2. การเปรียบเทียบการ weight

ในการทดลองนี้จะเปรียบเทียบระหว่างภาพที่มีการ weight ค่าภาพระหว่าง main และ cell photo ด้วยค่าต่างกัน โดยมีการเลือกตัวเลือกอื่น ๆ ให้เหมือนกันคือ

- จำนวนภาพ cell photo เท่ากันหมดคือจำนวน 700 ภาพ
- ให้มีการเปลี่ยนสีที่ให้เกิด error ได้อยู่ในระดับสูง
- Cell photo มีการ rotate และ mirror
- ให้จำนวน tile ในแต่ละภาพเท่ากันคือ 50 x 41



Cell : Main = 100 : 0



Cell : Main = 80 : 20



Cell : Main = 60 : 40



Cell : Main = 40 : 60

รูปที่ 5.8 การเปรียบเทียบการ weight

รูปที่ 5.8 เมื่อปรับให้ weight มากขึ้นที่ main ก็จะเหมือน main มากขึ้น ถ้าปรับให้เหมือน cell ก็จะเหมือน cell มากขึ้นเช่นกัน

5.1.2.3. การเปรียบเทียบจำนวน cell photo ที่ใส่

จำนวน cell photo ที่ใส่เข้าไปแต่ละครั้งในการสร้างภาพ mosaic ถ้าหากมีจำนวนยิ่งมากจะทำให้ในการสร้างภาพสามารถเลือกภาพมาสร้างได้มากกว่า จึงอาจได้ภาพที่มีความคล้ายคลึงกับภาพหลักมากขึ้น ในการทดลองนี้จะเปรียบเทียบการสร้างภาพที่มีจำนวน cell photo ในการสร้างภาพต่างกัน โดยควบคุมตัวเลือกอื่น ๆ ให้เหมือนกันดังนี้

- มีการเปลี่ยนสี cell photo
- Cell photo มีการ rotate และ mirror
- ให้จำนวน tile ในแต่ละภาพเท่ากันคือ 50 x 41



จำนวน cell photo = 400



จำนวน cell photo = 700



จำนวน cell photo = 1000



จำนวน cell photo = 1300

ภาพที่ 5.9 การเปรียบเทียบจำนวน cell photo ที่ใส่

5.1.2.4. การเปรียบเทียบโมเดลที่มีการทำภาพกลับหัวและภาพสะท้อน

การทดลองนี้จะเปรียบเทียบภาพที่มีการทำภาพกลับหัว ภาพสะท้อน กับ ไม่ทำภาพกลับหัว และ สะท้อน ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 5.10 โดยควบคุมตัวเลือกอื่นคือ

- มีการเปลี่ยนสี
- จำนวน cell photo 700 ภาพ
- จำนวน tile ในแต่ละภาพเท่ากันคือ 50 x 41



ไม่มีการทำภาพกลับหัวหรือสะท้อน



มีการทำภาพสะท้อน



มีการทำภาพกลับหัว



มีทั้งการทำภาพกลับหัวและสะท้อน

รูปที่ 5.10 การเปรียบเทียบโมเดลที่มีการทำภาพกลับหัวและภาพสะท้อน

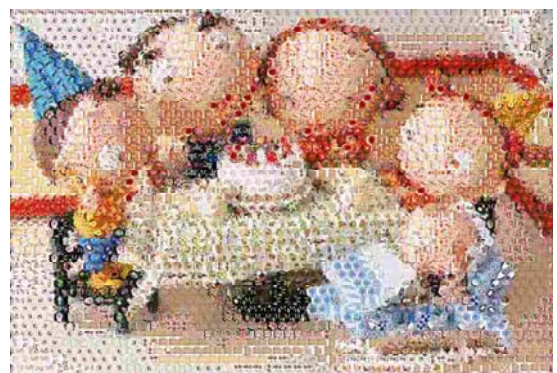
5.2.2.5. การเปรียบเทียบค่า error ที่เกิดขึ้น

การทดลองนี้จะเปรียบเทียบภาพที่ให้มีสี cell photo เกิด error ได้ระดับ error ที่เพิ่มขึ้น และภาพที่ไม่ให้มีการเปลี่ยนสี cell photo เลย ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 5.11 โดยในการทดลองได้ปรับตัวเลือกอื่นให้เหมือนกันคือ

- มีการทำภาพกลับหัวและสะท้อน
- จำนวน cell photo 700 ภาพ
- มีการแบ่ง tile ช้อย
- จำนวน tile ในแต่ละภาพเท่ากันคือ 50 x 33



ภาพไม่มีการปรับสี cell photo



ปรับสี cell photo ระดับ 1



ปรับสี cell photo ระดับ 2



ปรับสี cell photo ระดับ 3

ภาพที่ 5.11 การเปรียบเทียบค่า error ที่เกิดขึ้น

5.2. การเปรียบเทียบภาพการสร้างภาพโมเสคหลายภาพ

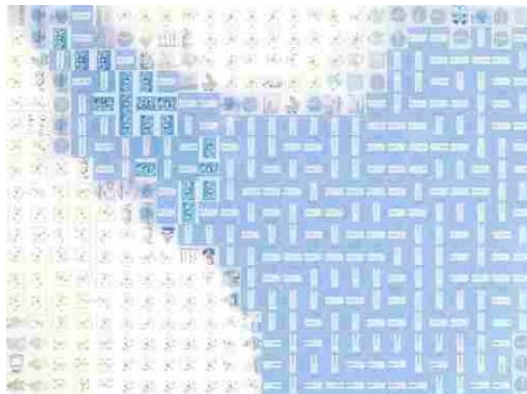
เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างกันของภาพที่นำมาสร้างภาพโมเสค จึงมีการเลือกภาพบางภาพที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้

ภาพที่มีสีค่อนข้างเหมือนกันทั้งภาพ

5.2.1. ภาพที่มีสีค่อนข้างเหมือนกันทั้งภาพ



A



B



C

ภาพที่ 5.12 ภาพที่มีสีค่อนข้างเหมือนกันทั้งภาพ

ภาพที่ 5.12 เป็นภาพที่มีสีพื้นค่อนข้างเหมือนกันทั้งภาพ การสร้างภาพแบบนี้จะทำให้เกิด
การเลือกภาพซ้ำในบริเวณโทนสีเดียวกัน

5.2.2. ภาพฝูงชน



A



B

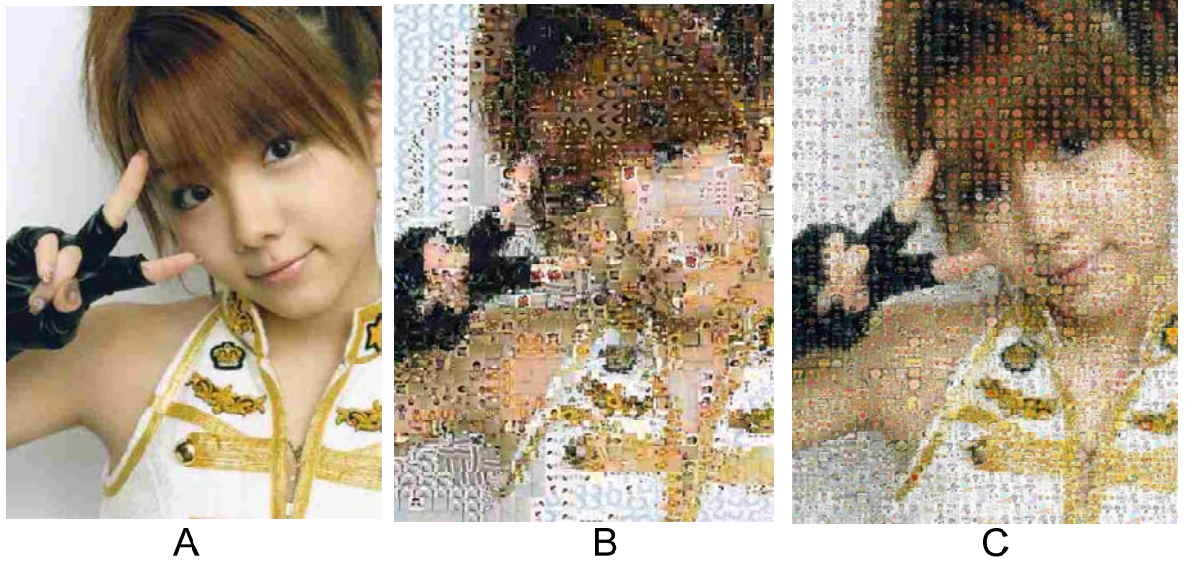


C

ภาพที่ 5.13 ภาพฝูงชน

ภาพฝูงชนมีรายละเอียดที่ค่อนข้างสูง ทำให้ภาพที่สร้างออกมามองไม่เห็นรายละเอียดใบหน้าของแต่ละคนดังภาพ B เพื่อให้ภาพดูออกมาเหมือนภาพหลักมากยิ่งขึ้น จะต้องปรับค่า weight ไปที่ภาพหลักให้มากและปรับให้จำนวน tile รายละเอียดขึ้นดังภาพ C

5.2.3. ภาพหน้าคน



ภาพที่ 5.14 ภาพหน้าคน

ภาพหน้าคนที่มีความละเอียดไม่สูงมากนัก สามารถสร้างภาพโมเสกได้ดังรูป แต่อาจมี
 ปัญหาที่สีผิวที่สีไม่เท่ากันดังภาพ B ถ้าหากมีการเพิ่มภาพเล็ก ๆ ที่มีสีใกล้เคียงกับสีผิวคน และปรับ
 ให้จำนวน tile ละเอียดขึ้น ก็สามารถทำให้ภาพที่ออกมาสามารถหาภาพที่เหมาะสมขึ้นได้ดังเช่น
 ภาพ C